

RELAÇÕES & FUNÇÕES

Introdução
↓
Relações matemáticas oferecem uma maneira de "conectar" (relacionar) dois ou mais objetos matemáticos (números, conjuntos, funções etc.) através de alguma propriedade.

Exemplos:

- Números relacionados por desigualdade: $a \leq b$
- Funções relacionadas pelo seu comportamento assintótico:
 $f \sim O(g)$

Quando queremos estudar relações entre dois objetos usamos pares ordenados.

Um par ordenado (a,b) de dois objetos a e b é tal que

$$(a,b) = (c,d)$$

se e somente se $a=c$ e $b=d$.

Assim, $(a,b) \neq (b,a)$ a menos que $a=b$.

Um par ordenado (a,b) pertence ao produto cartesiano de dois conjuntos A e B , onde A é o conjunto dos objetos do "tipo a " e B é o conjunto dos objetos do "tipo b ":

$$(a,b) \in A \times B = \{(a,b) : a \in A, b \in B\}.$$

Se $B = A$, escrevemos $A \times A = A^2$ etc.

Exemplos:

- $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$,
conhecido como "plano cartesiano"

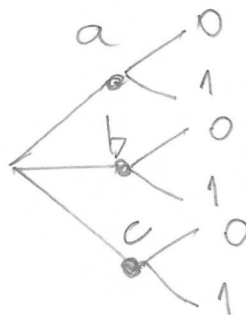
- $A = \{a, b, c\}$, $B = \{0, 1\} \Rightarrow$

$\Rightarrow A \times B = \{(a, 0), (b, 0), (c, 0), (a, 1), (b, 1), (c, 1)\}$.

Reparem que $A \times B \neq B \times A$ se $A \neq B$.
pares ordenados $(a, b) \neq (b, a)$

Além disso, $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

"regra do produto"



2. Relações

Sejam dois conjuntos A e B . Uma relação binária (ou simplesmente uma relação) de A para B é um subconjunto de $A \times B$: $R \subseteq A \times B$.

Isso significa que uma relação R é um conjunto de pares ordenados

$$R = \{(a, b)\} \subseteq A \times B.$$

Assim, para cada $(a, b) \in A \times B$, ou

- $(a, b) \in R$: "a está relacionado a b"
- $(a, b) \notin R$: "a e b não estão relacion."

O domínio de R são os elementos $a \in A$ tais que $(a, b) \in R$ para algum $b \in B$.

A imagem de R são os elementos $b \in B$ tais que $(a, b) \in R$ para algum $a \in A$.

Se $(a, b) \in R$ escrevemos $a R b$ (lê-se "a está relacionado a b por R").

Exemplos:

- $A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b, c\},$

$R = \{(1, b), (1, c), (3, b)\}.$ Neste caso

$1 R b$ e $1 R c$, mas $1 R a$.

$$\begin{cases} \text{Dom}(R) = \{1, 3\} \subseteq A \\ \text{Im}(R) = \{b, c\} \subseteq B \end{cases}$$

- A relação de divisibilidade inteira:

$$R = \{(a, b) : a \mid b\} \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}.$$

Temos $(3, 6) \in R$, mas $(4, 5) \notin R$.

Dada uma relação R , podemos definir a relação inversa

$$R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}$$

Obviamente se $R \subseteq A \times B$, então $R^{-1} \subseteq B \times A$. Também vale $(R^{-1})^{-1} = R$.

Exemplo: $R = \{(1, b), (1, c), (3, b)\} \Rightarrow$

$$\Rightarrow R^{-1} = \{(b, 1), (c, 1), (b, 3)\}.$$

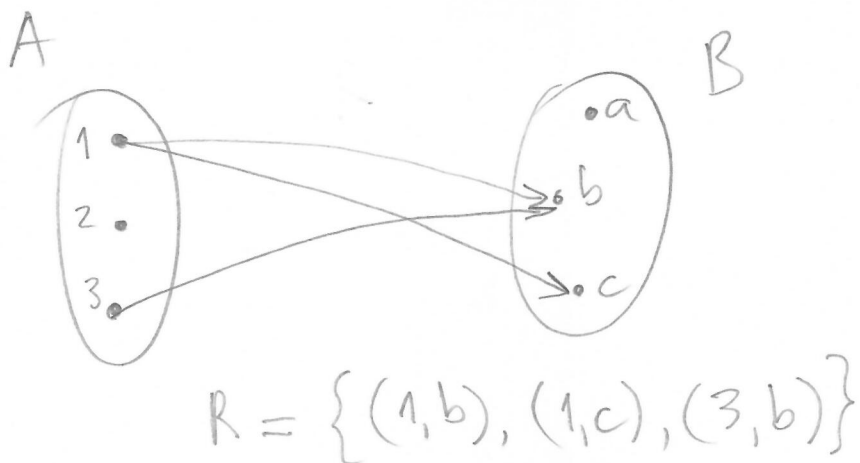
Repare que $\begin{cases} \text{Dom}(R^{-1}) = \text{Im}(R) \\ \text{Im}(R^{-1}) = \text{Dom}(R) \end{cases}$

3. Representação gráfica

Vamos supor que A e B são finitos.

Neste caso, podemos representar uma relação $R \subseteq A \times B$ de duas formas. (6)

Diagrama de setas :

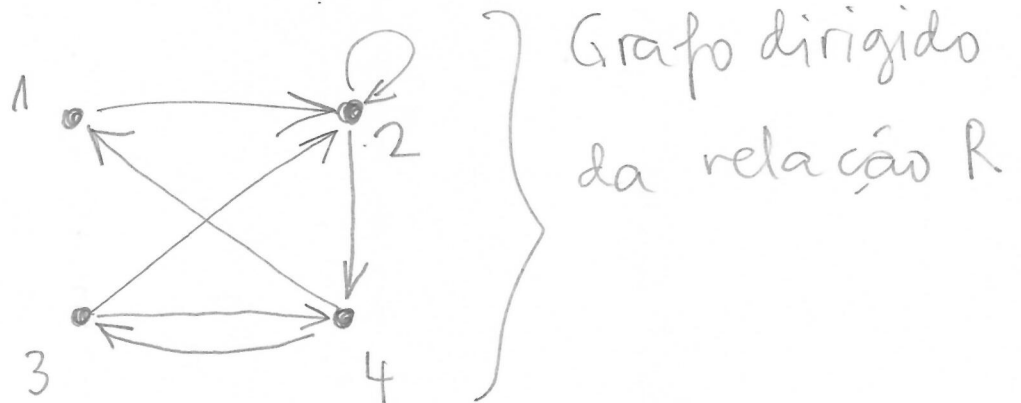


Grafo dirigido

Quando $B = A$, isto é, quando $R \subseteq A \times A$, dizemos que a relação é sobre A. Neste caso podemos representar o par ordenado (a, b) como uma aresta dirigida de a para b, onde os vértices são os elementos de $\text{Dom}(R) \cup \text{Im}(R)$.

Exemplo: $R = \{(1,2), (2,2), (2,4), (3,2), (3,4), (4,1), (4,3)\} \subseteq \{1,2,3,4\} \times \{1,2,3,4\}$

Aqui $\text{Dom}(R) \cup \text{Im}(R) = \{1,2,3,4\}$



4. Composição de relações

Sejam A, B, C conjuntos e $R \subseteq A \times B$

e $S \subseteq B \times C$. Podemos definir a

relação composta $R \circ S$ pelo conjunto

de pares ordenados

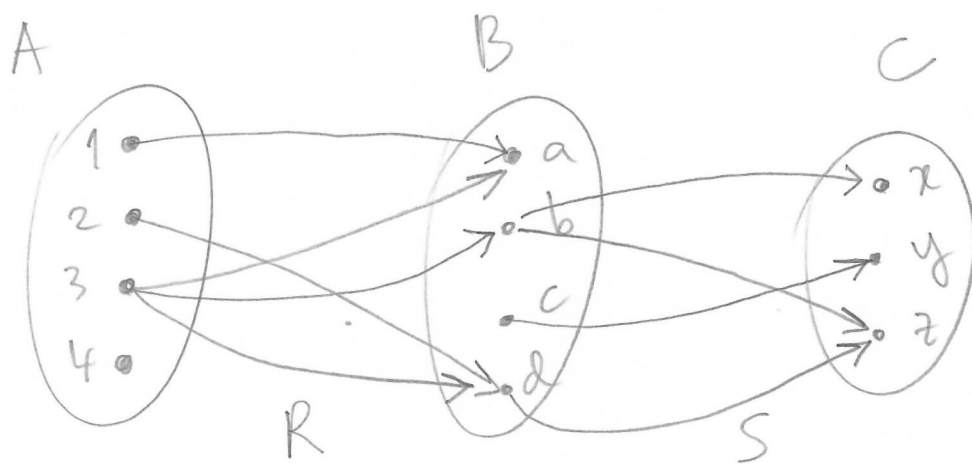
$$R \circ S = \{(a,c) : (\exists b \in B : (a,b) \in R, (b,c) \in S)\}.$$

Exemplo: $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c, d\}$,

$C = \{x, y, z\}$ e

$R = \{(1, a), (2, d), (3, a), (3, b), (3, d)\}$

$S = \{(b, x), (b, z), (c, y), (d, z)\}$



Os pares ordenados que pertencem a $R \circ S$ são aqueles que "partem de A" e "conseguem chegar a C":

$$R \circ S = \{(2, z), (3, x), (3, z)\}$$

O conjunto B atua como "ponte" entre A e C na relação $R \circ S$.

Teorema: A composição de relações é comutativa: $(R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T)$.

Composição de relações usando matrizes

Podemos usar uma matriz para representar uma relação $R \subseteq A \times B$ quando A e B são finitos associando os pares ordenados $(a, b) \in R$ a uma entrada da matriz na linha a e coluna b .

Exemplo: $R = \{(1, a), (2, d), (3, a), (3, b), (3, d)\}$

$$M_R = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix}} \right\} \begin{array}{l} \text{matriz de} \\ \text{adjacências do} \\ \text{grafo dirigido} \\ \text{de } R \end{array}$$

Nesta linguagem a composição de relações se transforma em multiplicação de matrizes:

$$M_{R \circ S} = M_R M_S$$

Exemplo: $M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $M_S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$M_{R \circ S} = \underbrace{M_R}_{4 \times 4} \underbrace{M_S}_{4 \times 3} = \begin{matrix} & \begin{matrix} x & y & z \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix} \rightarrow ?$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{4 \times 3}$

5. Tipos especiais de relações

Relações reflexivas

Uma relação R sobre um conjunto A é reflexiva se aRa para todo $a \in A$, isto é, se $(a, a) \in R$ para todo $a \in A$.

Exemplos:

- Seja R a relação de perpendicularidade sobre todas as retas do plano.
 R não é reflexiva já que nenhuma reta pode ser perpendicular a si mesma.
- Seja R a relação de inclusão ($\subseteq$) sobre uma coleção qualquer de conjuntos. R é reflexiva já que $A \subseteq A$ para todo A da coleção.

Relações simétricas e antissimétricas

Uma relação R sobre um conjunto A é simétrica se para todo $(a,b) \in R$ temos também $(b,a) \in R$.

Exemplos:

- $R = \{(1,1), (1,2), (2,3), (1,3), (4,4)\}$ sobre o conjunto $A = \{1,2,3,4\}$ não é simétrica, pois $(1,2) \in R$ mas $(2,1) \notin R$.
- A relação de paralelismo sobre todas as linhas do plano é simétrica, pois se $a \parallel b$ então $b \parallel a$ também.

Se uma relação não é simétrica, dizemos simplesmente que ela não é simétrica ou que ela é não-simétrica.

Uma relação R sobre um conjunto A é antissimétrica se para todo par ordenado $(a,b) \in R$ vale $(b,a) \notin R$, a menos que $a=b$.

Exemplos:

- $R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$
sobre $A = \{1,2,3,4\}$ não é antissimétrica,
pois $(1,2) \in R$ e $(2,1) \in R$.

- A relação de desigualdade $\leq$ é
antissimétrica, pois $a \leq b$ e $b \leq a$
implicam $a=b$.

Repare que as propriedades de ser
simétrica e ser antissimétrica não
são opostas uma da outra.

Por exemplo, a relação de igualdade é ao mesmo tempo simétrica e antissimétrica; pense em $R = \{(1,1), (2,2), \dots\}$

Relações transitivas

Uma relação R sobre um conjunto A é transitiva se aRb e bRc implicam aRc , isto é, $(a,b), (b,c) \in R \Rightarrow (a,c) \in R$.

Exemplos:

— A relação de perpendicularidade entre as retas do plano não é transitiva, pois se $a \perp b$ e $b \perp c$, certamente não é o caso de que $a \perp c$ (na verdade, $a \parallel c$!).

Já a relação de paralelismo é transitiva.

— A relação de inclusão $\subseteq$ é transitiva, pois se $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$, então $A \subseteq C$.

Podemos representar a transitividade de uma relação R através do seguinte resultado:

Teorema: Uma relação R é transitiva se e somente se $R \circ R \subseteq R$ ou, mais geralmente, se $R \circ R \circ \dots \circ R = R^{(n)} \subseteq R$ para todo $n \geq 1$.

Relações de equivalência

Uma relação R sobre um conjunto $S \neq \emptyset$ é uma relação de equivalência se ela é reflexiva, simétrica e transitiva:

(i) $(a,a) \in R \quad \forall a \in S$

(ii) se $(a,b) \in R$ então $(b,a) \in R$

(iii) se $(a,b) \in R$ e $(b,c) \in R$ então $(a,c) \in R$

Na prática, relações de equivalência agrupam objetos que de alguma maneira possuem propriedades semelhantes (são "iguais").

Exemplos:

- A relação de igualdade $=$ é uma relação de equivalência.
- Seja L o conjunto das retas do plano. Então a relação de paralelismo entre as retas é uma relação de equivalência.

— A relação de inclusão $\subseteq$ entre conjuntos não é uma relação de equivalência, pois ela não é simétrica: $A \subseteq B \not\Rightarrow B \subseteq A$.

— A relação de congruência módulo m para algum $m \in \mathbb{Z}$ sobre o conjunto dos inteiros é definida pelos pares $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tais que $a \equiv b \pmod{m}$ (lê-se " a é congruente a b , módulo m ") se e somente se $m \mid (a - b)$. A relação de congruência módulo m é uma relação de equivalência.

Relações de equivalência e partições

Uma partição P de um conjunto $S \neq \emptyset$ é uma coleção $\{A_1, \dots, A_n\}$ de subconj. não-vazios de S tal que

- (i) todo $a \in S$ pertence a algum A_i ;
- (ii) $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$.

Suponha que R é uma relação de equivalência sobre S . Para cada $a \in S$, denotamos por $[a]$ o conjunto de elementos $b \in S$ tais que $(a, b) \in R$, isto é,

$$[a] = \{b \in S : (a, b) \in R\}.$$

O conjunto $[a]$ é denominado classe de equivalência de a em S .

Qualquer elemento $b \in [a]$ é chamado de representante da classe $[a]$.

A coleção de todas as classes de equivalência de S sob determinada relação de equivalência R é denotada por

$$S/R = \{[a] : a \in S\}$$

e denominada conjunto quociente de S por R .

A propriedade importante dos conj. quocientes é que eles correspondem a uma partição de S .

Teorema: Seja R uma relação de equiv. sobre S . Então S/R é uma partição de S , isto é,

- (i) para todo $a \in S$, $a \in [a]$;
- (ii) $[a] = [b]$ se e somente se $(a, b) \in R$;
- (iii) se $[a] \neq [b]$, então $[a] \cap [b] = \emptyset$.

Por outro lado, dada uma partição $\{A_i\}$ de S , existe uma relação de equival. R sobre S tal que os conjuntos A_i são as classes de equivalência de S/R .

Exemplo: Seja $R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3)\}$ sobre $S = \{1,2,3\}$. Temos

$$[1] = \{1,2\}, [2] = \{1,2\}, [3] = \{3\}.$$

Assim $S/R = \{[1], [3]\}$ e podemos escolher tanto $\{1,3\}$ ou $\{2,3\}$ como um conjunto de representantes das classes de equivalência de S/R .

7. Relações de ordem parcial

Vimos que relações envolvendo inclusões ($\subseteq$) e desigualdades ($\leq$) são (em geral) reflexivas e transitivas. Por outro lado, é possível usar propriedades de relações para definir conjuntos de elementos que guardam alguma noção de "ordem" ou "precedência" entre si.

Dizemos que uma relação R sobre um cj. S é uma ordem parcial de S se R é reflexiva, antissimétrica e transitiva.

Um par (S, R) onde S é um conjunto e R é uma ordem parcial forma um poset. (22)

Exemplos:

- S uma classe de conjuntos,
 $R = \{(A, B): A \subseteq B\}$ é uma ordem parcial sobre S .
- $S = \mathbb{R}$, $R = \{(a, b): a \leq b\}$ é uma ordem parcial sobre $\mathbb{R}$.
- $S = \mathbb{Z}$, $R = \{(a, b): b = a^r, r \in \mathbb{N}\}$ é uma ordem parcial sobre $\mathbb{Z}$.

Para cada relação de ordem parcial R , chamamos sua inversa R^{-1} de ordem dual de R — é como se trocássemos a noção de "precedência" implícita numa ordem parcial pela noção de "sucessão" da ordem dual.

Dois subtipos de ordem parcial ocorrem com frequência:

- R é transitiva e antissimétrica mas não é reflexiva ($(a,a) \notin R$ para todo $a \in S$). Neste caso dizemos que R é uma ordem parcial forte.
Exemplo: $R = \{(a,b) : a < b\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

- Dizemos que dois elementos a e b de S são R -comparáveis se aRb ou bRa . Uma relação de ordem parcial para a qual todos os elementos de S são comparáveis é denominada uma ordem total sobre S .

Exemplo: $R = \{(A,B) : A \subseteq B\}$ sobre o conjunto potência $\mathcal{P}(S)$ de S não é uma rel. de ordem total. (24)

- Exemplo: Seja $a \sim b$ uma notação para $a|b$ mas $a \neq b$. A relação " $\sim$ " sobre $\mathbb{N}$ é uma ordem parcial:

(i) se $a \sim b$ e $b \sim a$, então $a|b$ e $b|a$, o que implica $a=b$, contradizendo a definição da relação. Assim, " $\sim$ " é antissimétrica;

(ii) se $a \sim b$ e $b \sim c$, pelas propriedades de divisibilidade $a \sim c$ e a relação " $\sim$ " é transitiva;

(iii) como nunca temos $a \sim a$, a relação não é reflexiva.

As três características acima caracterizam uma ordem parcial forte.

Como $2 \sim 3$ e $3 \sim 2$ são ambos falsos, existem elementos de $\mathbb{N}$ que não são $\sim$ -comparáveis $\Rightarrow$ " $\sim$ " não é total. (25)

Ciclos

Seja R uma relação sobre S e suponha que $a_1 R a_2, a_2 R a_3, \dots, a_{k-1} R a_k$ e $a_k R a_1$, onde os elementos $a_1, \dots, a_k$ são todos distintos. Dizemos que a relação R possui um ciclo de comprimento k .

Teorema: Nenhuma relação de ordem possui um ciclo de comprimento maior que 1.

Dem.: Seja R uma relação de ordem sobre S . Pode ser que $a R a$, o que é um ciclo de comprimento 1. Porém, devido à antissimetria de R , não pode ser que $a R b$ e $b R a$ para algum $a \neq b$, de maneira que R não possui ciclos de comprimento 2. (26)

Suponha agora que o conjunto L contém todos os comprimentos dos ciclos de R de tamanho > 1 e que $L \neq \emptyset$. Como $2 \notin L$, um elemento $k \in L$ deve ser $k \geq 3$. Assim, R possui um ciclo $a_1 R a_2, \dots, a_{k-1} R a_k$ e $a_k R a_1$. Pela transitividade de R , $a_{k-1} R a_k$ e $a_k R a_1 \Rightarrow a_{k-1} R a_1$, de maneira que R possui também um ciclo de comprimento $k-1$, o que significa que $k-1 \geq 2 \Rightarrow k \geq 3$, uma contradição. Assim $L = \emptyset$ e R só possui ciclos de no máximo comprimento 1.

Funções

Funções são familiares de nossos estudos de polinômios, trigonometria e cálculo e estão presentes em todas as áreas da matemática e aplicações.

Vamos estudar funções a partir de um ponto de vista mais geral, como relações

Definição: Uma função f de um conjunto S para outro conjunto T é uma regra que associa a cada elemento de S um único elemento de T . Escrevemos

$$\begin{aligned} f: S &\longrightarrow T \\ s &\longmapsto t = f(s) \end{aligned}$$

O conjunto S é denominado domínio de f , e o conjunto T é denominado seu contradomínio. A imagem de $s \in S$ sob a ação de f vale $f(s) \in T$. Se $R \subseteq S$, então $f(R) = \{f(r) : r \in R\}$ é a imagem de R sob a ação de f .

Funções como relações

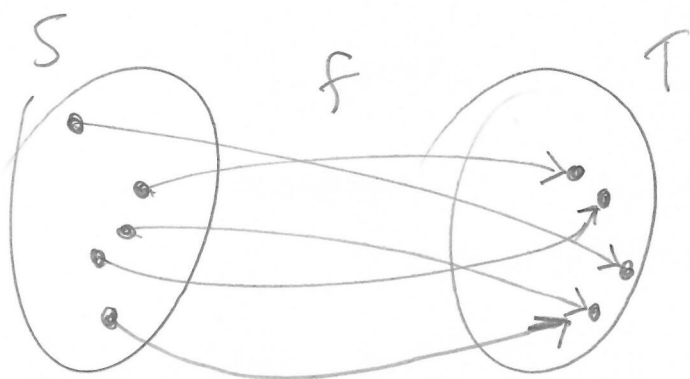
Uma função $f: S \rightarrow T$ pode ser vista como uma relação de S para T denominada o gráfico de f

$$G(f) = \{(s, t) : s \in S, t = f(s) \in T\}.$$

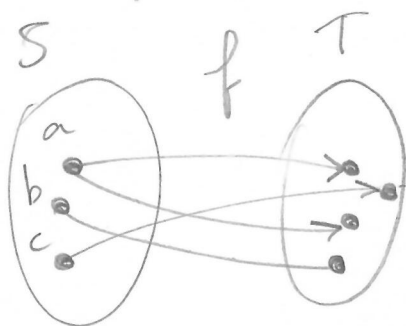
Duas funções $f, g: S \rightarrow T$ são iguais se $G(f) = G(g)$. Isso nos permite identificar a função com seu gráfico.

Definição: Uma função $f: S \rightarrow T$ é uma relação de S para T , isto é, um subconjunto de $S \times T$, tal que a cada $s \in S$ pertence um único par ordenado $(s, t) \in f$.

Como f (ou $G(f)$: lembre-se, não fazemos distinção entre uma função e seu gráfico) é uma relação, podemos representar f da mesma maneira como representamos uma relação (diagrama de setas, grafo dirigido etc.).



Exemplos:



} f não é uma função
pois $a \in S$ aparece
em dois pares ordenados

$A = \{1, 2, 3\}$, $f: A \rightarrow A$ dada por

$f = \{(1, 3), (3, 2)\}$ não é uma

função sobre A, pois $2 \in A$ não é o
primeiro elemento de nenhum
par ordenado de f .

Funções injetoras e sobrejetoras

Dizemos que uma função f é
injetora (ou injetiva) se $f(s_1) = f(s_2)$

implica $s_1 = s_2$ para quaisquer

$s_1, s_2 \in \text{Dom}(f)$.

Em outras palavras, uma função injetora sempre mapeia elementos diferentes em elementos diferentes.

Dizemos que uma função é sobrejetora se $f(S) = T$, isto é, para todo $t \in T$ existe um $s \in S$ tal que $t = f(s)$.

Essas propriedades dependem do domínio de f .

Exemplo: Seja a função

$$f = \{(x, x^2) : x \in \mathbb{R}\}.$$

f é função, pois dado $x \in \mathbb{R}$, $x^2 \in \mathbb{R}$ é único.

(i) Se definirmos $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$ e contradomínio $\mathbb{R}$, então

f não é nem injetora, pois $f(x) = f(-x)$
nem sobrejetora, pois $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+$.

(ii) Se $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}_+$, contradomínio $\mathbb{R}$, então f é injetora, mas não é sobrejetora.

(iii) Se $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$, contradomínio $\mathbb{R}_+$, f é sobrejetora mas não é injetora.

(iv) Se $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}_+$ e contradom. $\mathbb{R}_+$, então f é injetora e sobrejetora.

Funções que são simultaneamente injetoras e sobrejetoras são denominadas bijetoras.

Funções inversas

Assim como fazemos para relações em geral, dada uma função podemos definir a sua inversa:

$$f = \{(a, b) : a \in \text{Dom}(f), b \in \text{Im}(f)\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f^{-1} = \{(b, a) : b \in \text{Im}(f), a \in \text{Dom}(f)\}$$

Nem sempre f^{-1} é uma função!

$$\text{Exemplo: } f = \{(x, x^2) : x \in \mathbb{R}\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f^{-1} = \{(x^2, x) : x \in \mathbb{R}\} \text{ não é uma}$$

função, pois os pares ordenados

$$(4, 2) \in f^{-1} \text{ e } (4, -2) \in f^{-1}, \text{ de forma}$$

que f^{-1} não pode ser função.

Exemplo: $f(x) = \frac{1}{1-x}$ sobre $\mathbb{R} \setminus \{1\}$,

isto é, $f = \left\{ \left(x, \frac{1}{1-x} \right) : x \in \mathbb{R} \setminus \{1\} \right\}$.

Sua inversa é

$$f^{-1} = \left\{ \left(\frac{1}{1-x}, x \right) : x \in \mathbb{R} \setminus \{1\} \right\},$$

que é uma função, pois dado

$\frac{1}{1-x}$, existe um único x tal que

$$\left(\frac{1}{1-x}, x \right) \in f^{-1}.$$

Teorema: Seja f uma função $f: S \rightarrow T$.

A relação inversa f^{-1} é uma função

se e somente se f for injetora e

sobrejetora, isto é, bijetora.

Dem.: Suponha que f é bijetora.

Como f é injetora, cada elemento

de $\text{Im}(f)$ ocorre uma única vez em

um par ordenado de f , e como f é sobrejetora, todo elemento de T aparece pelo menos uma vez um par ordenado de f . Portanto, dado $t \in T$, existe um único par ordenado $(s, t) \in f$.

Consideremos agora a relação inversa $(t, s) \in f^{-1} \iff (s, t) \in f$. Assim, para todo $t \in T$, existe um único par $(t, s) \in f^{-1}$, de maneira que $f^{-1}: T \rightarrow S$ é uma função.

A demonstração de que se f^{-1} é uma função então f também é uma função é análoga. ■

Podemos caracterizar funções inversas com auxílio da função identidade

$$\text{id}_S: S \rightarrow S \text{ tal que } \text{id}_S(s) = s \quad \forall s \in S$$

$$\text{id}_S = \{(s, s) : s \in S\}.$$

Teorema: Suponha que $f: S \rightarrow T$ é uma função. Então

(i) $f \circ \text{id}_S = f = \text{id}_T \circ f$;

(ii) Se f é bijetora, então $f^{-1} \circ f = \text{id}_S$
e $f \circ f^{-1} = \text{id}_T$;

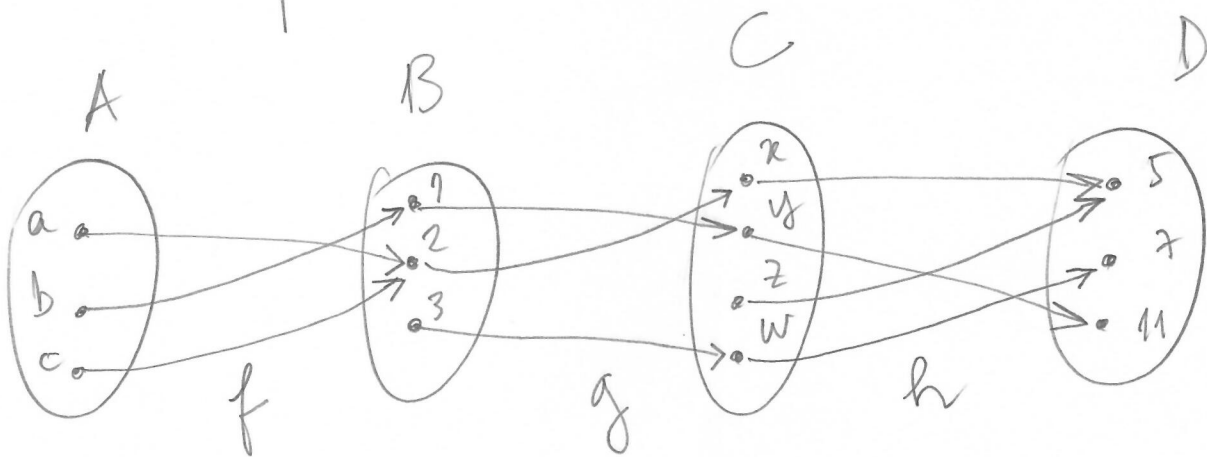
(iii) Se f, g são ambas bijetoras, então $g \circ f$ é função e
 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Dem.: (i) Para todo $t \in T$,

$$\begin{aligned} (f \circ \text{id}_S)(s) &= f(\text{id}_S(s)) = f(s) = \\ &= \text{id}_T(f(s)) = \text{id}_T \circ f. \end{aligned}$$

(ii), (iii) exercício.

Exemplos:



$f: A \rightarrow B$ não é nem injetora nem sobrej.
 $g: B \rightarrow C$ é injetora mas não é sobrej.
 $h: C \rightarrow D$ é sobrejetora mas não é injetora.